

学生証番号 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

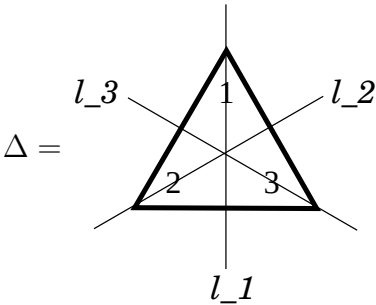
氏名 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

点数 

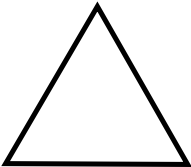
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

- 1 右の基準の正三角形  $\triangle$  を含む平面において,  $I$  を恒等変換,  $R_1$  と  $R_2$  を  $\triangle$  の中心の周りのそれぞれ角度  $120^\circ$  と  $240^\circ$  の回転 (反時計回り) とし, さらに  $T_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) を, 直線  $l_i$  に関する折り返し (対称移動) とする.

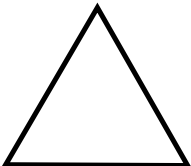


基準の正三角形  $\triangle$  を次の合成変換で変換した正三角形を求めよ. なお解答は解答欄の三角形の頂点に数字を記入して答えよ. なお合同変換  $f$  に対し  $f^{-1}$  は  $f$  の逆変換を表すものとする.

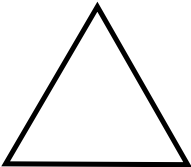
(1)  $T_2 \circ R_1$



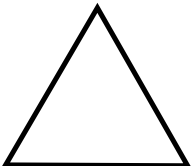
(2)  $R_2^{-1}$



(3)  $T_3 \circ R_2 \circ T_3$

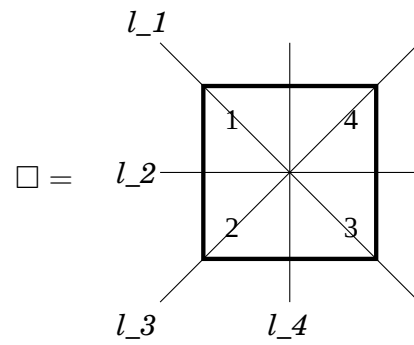


(4)  $R_1^{-1} \circ T_2 \circ R_1$

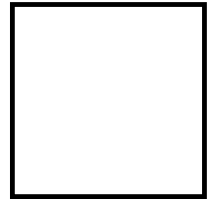


- 2 右の基準の正方形  $\square$  を含む平面において,  $I$  を恒等変換,  $R_1, R_2, R_3$  を  $\square$  の中心の周りのそれぞれ角度  $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$  の回転 (反時計回り) とし, さらに  $T_i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) を, 直線  $l_i$  に関する折り返し (対称移動) とする.

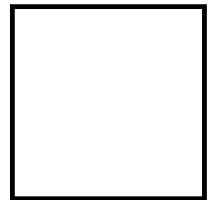
基準の正方形  $\square$  を次の合成変換で変換した正方形を求めよ. なお解答は解答欄の正方形の頂点に数字を記入して答えよ.



(1)  $T_2 \circ R_2$



(2)  $T_4 \circ R_3 \circ T_1$



- 3 (1) 次の群の位数を答えよ.

(a) 6 次対称群  $S_6$

(b) 5 次交代群  $A_5$

- (2) 次の対称群の元  $\sigma$  の位数を求めよ.

(c)  $\sigma = (1\ 2\ 5\ 3)(4\ 8)(6\ 9\ 7) \in S_9$

(d)  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 4 & 9 & 8 & 7 & 6 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in S_9$